

PRD - HWP Batch Printer

프로젝트 개요

- 프로젝트명: HWP Batch Printer

- 프로젝트 목적:

여러 개의 한글(HWP/HWPX) 파일을 한 번에 인쇄하거나 PDF로 변환할 수 있는 Windows 데스크톱 업무 자동화 프로그램 개발

- 핵심 문제:

- 반복적인 수동 인쇄/PDF 변환 작업
- 대량 문서 처리 비효율
- PDF 저장 위치 관리 문제
- 인쇄 옵션 반복 설정

- 타겟 사용자:

- 개인 사무 사용자
- 학교 교사
- 행정 업무 담당자

- 핵심 가치 제안:

- 드래그앤드롭 기반 빠른 작업
- 여러 파일 동시 처리
- 반복 업무 시간 절약
- 최소 클릭 기반 UX

MVP 범위

핵심 기능

- HWP/HWPX 드래그앤드롭
- 다중 파일 등록
- 일괄 인쇄
- 일괄 PDF 변환
- PDF_OUTPUT 자동 생성
- 진행률 표시

- 파일별 상태 표시
- 성공/실패 로그
- 인쇄 매수 설정
- 단면/양면 선택
- 모아찍기 설정

제외 기능

- 로그인 기능
- 클라우드 저장
- 웹 버전
- 사용자 계정 관리
- Mac/Linux 지원

향후 기능

- 최근 작업 기록
- 작업 프리셋 저장
- 다크모드
- 워드(docx) 지원
- OCR/PDF 병합

사용자 흐름

PDF 변환 흐름

1. 프로그램 실행
2. 파일 드래그앤드롭
3. PDF 변환 버튼 클릭
4. 진행 상태 확인
5. 완료 후 폴더 자동 열기

일괄 인쇄 흐름

1. 프로그램 실행
2. 파일 드래그앤드롭
3. 인쇄 옵션 설정
4. 인쇄 버튼 클릭

5. 진행 상태 확인

기술 설계

기술 스택

- Python
- PySide6
- Hancom Office COM
- PyInstaller
- pathlib
- QThread

선택 이유

- Python: 빠른 개발 및 유지보수
- PySide6: 안정적인 Windows GUI
- Hancom COM: 실제 한글 엔진 활용
- PyInstaller: exe 단일 파일 배포

시스템 구조

GUI Layer

- Drag & Drop UI
- File List UI
- Progress UI
- Print/PDF Controls

Service Layer

- File Manager
- HWP Automation Service
- PDF Converter
- Print Service
- Logger

System Layer

- Hancom Office COM
- Windows Printer API
- File System

개발 로드맵

1단계 [뼈대 세우기]

- 프로젝트 구조 생성

- GUI 구성
- 드래그앤드롭 구현
- 파일 목록 테이블 구현

2단계 [내용 채우기]

- COM 연결
- PDF 변환 구현
- 일괄 인쇄 구현
- 진행 상태 처리

3단계 [디자인 입히기]

- UI 스타일링
- UX 개선
- 상태 표시 개선

4단계 [마무리 점검]

- 예외 처리
- 메모리 점검
- exe 패키징
- 실제 프린터 테스트

개발 리스크

- COM 자동화 불안정성
- 프린터 드라이버 의존성
- 대량 파일 처리 속도 문제
- PyInstaller 백신 오탐 가능성

추천 개발 순서

1. GUI 구조
2. 드래그앤드롭
3. 단일 PDF 변환
4. 다중 PDF 변환
5. 인쇄 기능

6. 인쇄 옵션 처리
7. 진행률 UI
8. exe 패키징

추천 프로젝트 구조

project/

- main.py
- ui/
- services/
- workers/
- utils/
- assets/
- dist/